随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑

串：人工起搏时若要暂时中断起搏器，不要突然终止、而要逐渐降低起搏器频率，否则可致患者心搏骤停；突然发生窦性停搏或III度房室传导阻滞时，往往需要间隔较长时间才出现潜在起搏点的逸搏，均与超速驱动阻抑有关

早搏:窦房结正常,潜在起搏点自律性异常增高(造反)
逸搏:窦房结有问题,下位自律细胞被迫跳动(被动)

我（窦房结）带你（潜在起搏点）直播学，你跟着我学、就是对你超速驱动。我今天不直播了（窦房结不跳了），你不会马上学、你要休息会才自学（潜在起搏点要经历一段静止期才逐渐恢复自身活动），这就是超速驱动阻抑

2.自律性的影响因素

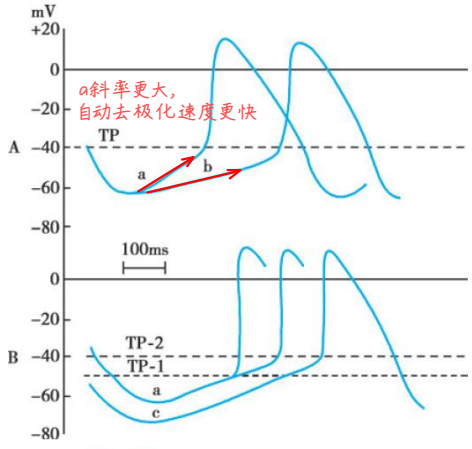


图 4-15　影响自律性的因素示意图

A. 4 期自动去极化速度由 a 减小到 b 时，自律性降低；B. 最大复极电位由 a 超极化到 c，或阈电位（TP）由 TP-1 上移到 TP-2，自律性降低。

①**4 期自动去极化速度（主要）**：

4 期自动去极化的外向电流↓、或内向电流↑

→4 期自动去极化速度↑→自律性↑

②**最大复极电位与阈电位的距离**：

远→自律性↓、近→自律性↑

对比：　细胞外Ca2+增多→Ca2+浓度差↑→Ca2+化学驱动力↑→平台期内流的Ca2+↑
≠平台期变长/短

细胞外Ca2+↑（一定范围）

- 浦肯野纤维　阈电位远离最大复极电位（膜屏障作用）
  - 平台期缩短　INa-Late
  - 兴奋性↓
  - 传导性↓　0期INa　→"盖被子"↑
  - 自律性↓　4期　K外流↓,Na内流↑(If)
- 窦房结
  - 0期去极化速度和幅度↑→传导性↑　0期ICa-L
  - 4期自动去极化速度↑→自律性↑　4期　K外流↓,Na、Ca内流↑